TEMA 17 · Inmunizaciones. Tipos de vacunas, contraindicaciones, complicaciones, conservación, administración y calendario

Resumen OPE Enfermería SMS · Inmunidad activa y pasiva, vacunas vivas e inactivadas, contraindicaciones verdaderas y falsas, ESAVI y anafilaxia, cadena de frío, técnica de administración, coadministración, calendario de la Región de Murcia 2025-2026, adultos, sanitarios y profilaxis antitetánica

1. Conceptos

- **Control** (incidencia baja y aceptable), **eliminación** (incidencia cero en una zona, el agente persiste: hay que seguir vacunando; sarampión, polio en Europa) y **erradicación** (desaparición mundial del agente: solo la **viruela**, 1980).
- **Inmunidad activa**: natural (infección) o **artificial (vacuna)**; tiene **latencia** pero genera **memoria** (respuesta primaria IgM → IgG; secundaria rápida con IgG).
- **Inmunidad pasiva**: natural (IgG transplacentaria, IgA de la leche) o artificial (**inmunoglobulinas, anticuerpos monoclonales**); protección **inmediata pero transitoria, sin memoria**. Ej.: **nirsevimab** frente al **VRS** en lactantes = inmunización **pasiva**, no una vacuna.
- **Inmunidad de grupo**: protege a los no vacunados; el umbral depende del R0 (sarampión: coberturas > 95%).

2. Tipos de vacunas

	Vivas atenuadas	**Inactivadas**
Replicación	Sí	No
Respuesta	Celular y humoral, potente	Sobre todo humoral; necesitan **adyuvantes** (aluminio)
Dosis	1-2	Varias y **recuerdos**
Sensibles a	**Calor y luz**	**Congelación**
Inmunodeprimidos y embarazo	**Contraindicadas**	**Seguras** (gripe y Tdpa indicadas en la gestación)
Reacción local inmediata	Escasa (sin adyuvante)	Más dolor y eritema (adyuvante)
Ejemplos	**Triple vírica, varicela, rotavirus (oral)**, fiebre amarilla, gripe intranasal, **BCG**, fiebre tifoidea oral	Hexavalente, neumococo, gripe inyectable, hepatitis A y B, VPH, MenB, Shingrix

- Inactivadas: **enteras** (polio inyectable Salk, hepatitis A, rabia), **toxoides** (**difteria, tétanos**), **fraccionadas** (tos ferina acelular, gripe), **recombinantes** (**hepatitis B, VPH, herpes zóster Shingrix**).
- **Polisacarídicas puras** (VNP23): respuesta **T-independiente**: **sin memoria** e **ineficaces en < 2 años**. **Conjugadas** (polisacárido + proteína transportadora): **T-dependientes**, eficaces en lactantes y con memoria (**Hib, MenC, MenACWY, VNC13, VNC20**).

3. Contraindicaciones

Tipo	Situaciones
Permanentes	**Anafilaxia** previa a la vacuna o a un componente (gelatina, neomicina, polisorbato 80); **encefalopatía en los 7 días** siguientes a una vacuna con tos ferina (se sigue con **Td**); **invaginación intestinal** o malformación digestiva e **inmunodeficiencia combinada grave** (rotavirus)
Temporales	**Embarazo** e **inmunodepresión grave** (solo vacunas vivas; esperar 3 meses tras la quimioterapia); **corticoides sistémicos** ≥ 2 mg/kg/día o ≥ 20 mg/día de prednisona durante **≥ 14 días** (vivas; esperar 1 mes); **inmunoglobulinas o hemoderivados** recientes (retrasar triple vírica y varicela **3-11 meses**); **enfermedad aguda moderada o grave**

Tipo	Situaciones
Falsas (vacunar)	Infección leve con **< 38 °C**, **antibióticos** (salvo la tifoidea oral), reacción local previa, alergias inespecíficas, **alergia al huevo** (no contraindica triple vírica ni gripe; precaución solo con la **fiebre amarilla**), **prematuridad** (se vacuna según la **edad cronológica**), corticoides **inhalados o tópicos**

4. Efectos adversos (ESAVI) y anafilaxia

- **Locales** (las más frecuentes, primeras 24-48 horas, sobre todo inactivadas): frío local y analgésicos. **Sistémicas**: tras inactivadas, fiebre en las **primeras 48 horas**; tras **triple vírica y varicela**, fiebre o exantema entre el **5.º y el 12.º día**.
- **Reacción de Arthus**: hipersensibilidad **tipo III** (inmunocomplejos) a las **4-12 horas** tras dosis repetidas de toxoide tetánico o diftérico; edema extenso, autolimitada.
- **Anafilaxia** (tipo I, IgE; ≈ 1 por millón de dosis): minutos tras la vacuna; urticaria, angioedema, estridor, broncoespasmo, **taquicardia** e hipotensión.
- **Adrenalina 1:1000 intramuscular** en el **vasto externo** (cara anterolateral del muslo): **0,01 mg/kg** (0,01 ml/kg), **máximo 0,5 mg**; orientativas 0,15 mg (1-5 años), 0,3 mg (6-12 años), 0,5 mg (> 12 años y adultos). **Repetir cada 5-15 minutos** si no mejora. **Nunca en bolo IV** en AP.
- Decúbito con piernas elevadas (semisentado si predomina la disnea), O_2, sueroterapia; antihistamínicos y corticoides solo después. Con **betabloqueantes**: **glucagón**.
- **Síncope vasovagal** (frecuente en adolescentes): palidez, sudor frío, **bradicardia**, se recupera al tumbarlo.
- Observación tras vacunar: **15-30 minutos**.

5. Cadena de frío

- Conservación entre **+2 y +8 °C** (ideal +5 °C). El calor destruye las vivas (liofilizadas, **fotosensibles**: triple vírica, varicela y BCG en su envase opaco); la **congelación** inutiliza las inactivadas con aluminio (el adyuvante precipita; **prueba de agitación**).
- Frigorífico **exclusivo**, vacunas en las bandejas centrales con 2-4 cm a las paredes, **nunca en la puerta**, botellas de agua o suero para estabilizar, termómetro de máximas y mínimas, registro **dos veces al día**.
- **Rotura** (< +2 °C o > +8 °C): no abrir, trasladar a otro frigorífico o nevera con acumuladores, **cuarentena** ("no utilizar"), **notificar a Salud Pública** (temperaturas, tiempo, lotes). **La enfermera no desecha las vacunas**: decide Salud Pública con el laboratorio.

6. Administración

- **Intramuscular (90°)**: inactivadas adyuvadas. **Lactantes (< 1-2 años): vasto externo** (tercio medio de la cara anterolateral del muslo); **nunca el glúteo** (grasa y nervio ciático). Niños mayores y adultos: **deltoides**. **Subcutánea (45°)**: triple vírica, varicela, fiebre amarilla. **Oral**: **rotavirus**.
- Agujas: naranja 25 G (neonatos), **azul 23 G × 25 mm** (vasto externo del lactante), verde 21 G × 40 mm (deltoides en obesos). Las agujas más largas producen **menos** reacción local.
- **No aspirar** antes de inyectar (OMS); inyección rápida. Analgesia: **amamantamiento**, **sacarosa al 24%** en < 6 meses, inyectar **primero la menos dolorosa** y al final la más dolorosa (neumococo, MenB).
- **Coadministración**: jeringas y lugares distintos (≥ 2,5 cm). Inactivadas: con cualquier intervalo. Dos **vivas parenterales** (triple vírica y varicela): **el mismo día o separadas ≥ 4 semanas**; si no, la segunda no es válida. **Periodo de gracia de 4 días** para edad mínima e intervalos de una misma vacuna, **no** para el intervalo entre dos vivas.
- **Pautas correctoras**: **"dosis puesta, dosis que cuenta"**: nunca se reinicia una pauta, se completan las dosis que faltan.

7. Calendario de la Región de Murcia (2025-2026)

Edad	Vacunas
Nacimiento / temporada VRS	**Nirsevimab** (nacidos 1-4-2025 a 31-3-2026): **50 mg si < 5 kg**, **100 mg si ≥ 5 kg**; en la maternidad (octubre-marzo) o en AP al inicio del otoño
2 meses	Hexavalente, **VNC20**, **MenB**, **rotavirus oral**
4 meses	Hexavalente, VNC20, MenB, **MenC**, rotavirus
11 meses	Hexavalente, VNC20
12-15 meses	**Triple vírica**, varicela, **MenACWY** (12 meses), recuerdo de MenB
3-4 años	2.ª dosis de triple vírica y varicela
6 años	DTPa-VPI (tetravalente)
12 años	MenACWY; **VPH en chicas y chicos, dosis única** (3 dosis si inmunodepresión)
14 años	**Td**

- **Hexavalente** (2, 4 y 11 meses; pauta 2 + 1): difteria, tétanos, tos ferina acelular, polio inactivada, Hib y **hepatitis B**.
- **Rotavirus**: viva oral; iniciar pronto (**nunca después de las 14 semanas y 6 días**) por el riesgo de invaginación.
- **Adultos**: **VNC20 a los 65 años** (dosis única; si recibió VNP23, respetar el intervalo indicado; el manual señala 5 años). **Herpes zóster (Shingrix, recombinante)**: **2 dosis IM separadas ≥ 2 meses** (cohortes de 65 y 80 años; segura en inmunodeprimidos). **Gripe** anual. Vacunación frente al VRS en mayores institucionalizados y de alto riesgo.
- **Asplenia**: VNC20, **MenB, MenACWY** (recuerdo cada 5 años), **Hib** y gripe anual.
- **Embarazo**: **Tdpa en cada gestación** (semanas **27-36**) y gripe en cualquier trimestre.
- **Personal sanitario**: **hepatitis B** (0, 1 y 6 meses y serología a los 1-2 meses: **anti-HBs ≥ 10 mUI/ml**), triple vírica (nacidos desde 1970 sin dos dosis ni serología), varicela si es susceptible (2 dosis, 4-8 semanas), gripe y COVID-19 anuales, Td/Tdpa cada **10 años** (al menos una Tdpa en urgencias, pediatría, neonatos y obstetricia).

Profilaxis antitetánica	Herida limpia y menor	Herida tetanígena
< 3 dosis o desconocido	**Vacuna** (sin IGT)	**Vacuna + IGT 250 UI** en lugares distintos
≥ 3 dosis	Vacuna si **> 10 años** de la última	Vacuna si **> 5 años** de la última

TRAMPAS DE EXAMEN

! **Nirsevimab = pasiva; las vacunas vivas se contraindican en embarazo e inmunodepresión.**

! Fiebre a las 12 horas de una triple vírica **no** es por la vacuna (aparece del día 5 al 12).

! Encefalopatía a los **12 días** de la hexavalente **no** es contraindicación permanente (el plazo es de 7 días).

! Catarro con 37,5 °C y amoxicilina: **se vacuna**.

Imágenes clave del tema



Organización correcta de la nevera de vacunas



Selección de aguja: calibre, longitud y color del cono según vía y paciente